

30.-

ANEXO I

Condiciones Mínimas de Seguridad para las nuevas Líneas Aéreas de Alta Tensión ($66 \text{ kV} \leq V_n \leq 800 \text{ kV}$) Clase C y D. Aplicación de la “Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Media Tensión y Alta Tensión” de la Asociación Electrotécnica Argentina – AEA – Edición 2003.

Se aplicará la Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Media Tensión y Alta Tensión de AEA – Edición 2003 – la cual será incorporada en los temas de seguridad que corresponda a los Sistemas de Seguridad Pública implementados por las empresas distribuidoras y transportistas bajo la jurisdicción de este organismo. Tales puntos son los que se incluyen en este Anexo, y los mismos serán de aplicación con las aclaraciones, limitaciones y modificaciones que aquí se detallan.

1. Objeto

- Se aplica únicamente para:

Las nuevas Líneas Aéreas de Alta Tensión ($66 \text{ kV} \leq V_n \leq 800 \text{ kV}$) Clase C y D

2. Alcance

- Se aplica con la siguiente limitación:

Alcanza sólo a las nuevas líneas aéreas exteriores del área de concesión correspondiente a las empresas “EDELAP S.A.”, “EDENOR S.A.”, “EDESUR S.A.”, “TRANSENER S.A.”, “TRANSPA S.A.”, “TRANSBA S.A.”, “TRANSNEA S.A.”, “TRANSNOA S.A.”, “DISTROCUIYO S.A.”, “TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA REGIÓN DEL COMAHUE S.A.”, “C.T.M. S.A.” y “T.E.S.A”, EPEN, Transportistas Independientes y propietarios de líneas de alta tensión autorizadas por la Secretaría de Energía (Art.31)

3. Campo de aplicación

- Se aplica sin modificaciones.

4. Normas para consulta

- *Se aplica sin modificaciones.*

5. Definiciones

- *Se aplican sin modificaciones.*

6. Proyecto

- *Solo valido como referencia los puntos 6 a 6.7.3. y 6.9 y para el punto 6.8.3 se aplica eliminando la excepción c)*
-

7. Distancias de seguridad

- *Se aplica con las siguientes modificaciones y agregados :*

➤ 7.1 Consideraciones generales

7.1.2 Exigibilidad

Se aplicará con el siguiente agregado: “Respetando estrictamente lo establecido en la Resolución ENRE N° 1832/98 - Normas de seguridad para la ejecución de trabajos eléctricos en la vía pública”.

➤ 7.3 Solo válido como referencia

➤ 7.4 Distancias verticales a tierra, a objetos bajo la línea y aplicables en cruces entre líneas:

- 7.4.1 Se aplicará con las siguientes modificaciones: En la **Tabla 7.4-a**, en lo que hace a “Zonas urbanas y suburbanas (espacios y caminos para tránsito peatonal o vehicular restringido)”, la distancia “**a**”, indicada de **5,50 m**, se deberá reemplazar por **8,383 m**.
 - o La altura “H” especificada en la nota 4 se deberá tomar como la altura definida por la autoridad jurisdiccional competente que regula el espejo de agua respecto de un punto, nivel y/o boya de referencia, aclarando si esta altura contempla o no una distancia de seguridad eléctrica, para, que en el caso en que no la contemple, sumar la distancia de 2 mts especificada.

AGREGADO:

- Así también, serán de aplicación a las siguientes situaciones las definiciones que se enumeran a continuación:

Para las distancias verticales de conductores por encima de instalaciones deportivas en general incluidas las piscinas y áreas aledañas, sobre instituciones educativas y sobre áreas de esparcimiento o entretenimiento, se deberá considerar como prohibido.

MODIFICACIONES

- Se deben adoptar como distancias finales al terreno no inferiores a 6.5 metros independientemente del valor de la expresión (7.4.1), con el fin de contemplar antenas u otras extensiones que suelen implementar la altura operativa de los equipos agrícolas y no sugeridas como se indica en la Nota 2 de la Tabla 7.4-a de la Reglamentación, en el segundo párrafo

➤ 7.8 Distancias verticales y horizontales a edificios o sus partes (sin desplazamiento del conductor por la acción del viento)

Se aplicará con las siguientes modificaciones:

- **7.8.1** Distancias libres entre partes vivas y edificios o sus partes para líneas clase “C” y “D”:

Independientemente de la aplicación de las fórmulas mencionadas o la utilización de la corrección para líneas de tensión de fase a tierra superiores a 22 kV, hasta 470 kV indicada en el punto 7.10.2 los conductores de las líneas de clase C y D en las hipótesis de flecha máxima no deben tener ningún punto a distancia de la línea de edificación menor de $(3 + 0,010 V_N)$ m, con catenaria vertical y $(1,50 + 0,006 V_N)$ m con un mínimo de 2,00 m con catenaria desviada con respecto a la vertical (V_N es la Tensión Nominal del sistema).

Aclaración 1: La distancia entre partes vivas de las líneas aéreas de alta tensión a la línea de edificación se toma como la medida horizontal desde dicha parte viva hasta la prolongación del plano que contiene a la línea municipal del frente del terreno y es perpendicular al mismo.

Consideración 1: En zonas rurales donde se establecen emprendimientos fabriles, inmobiliarios, comerciales, depósitos, etc. donde hay ingreso de personas y vehículos deben considerarse las mismas condiciones de distancias verticales y horizontales a edificios o sus partes.

➤ 7.11 Distancias a posiciones practicables.

- **7.11.1** Se aplicará con el siguiente agregado:

Las distancias a posiciones practicables serán también de aplicación para los bienes muebles en la vía pública tales como: puestos de flores o revistas, refugios, cabinas, andamios, escenarios montados para espectáculos, etc.

Y la siguiente modificación: En el ítem b) deberá utilizarse la fórmula $(3 + 0,010 \text{ VN})$ valor mínimo 3,75 m

➤ **7.12 Distancias desde estructuras**

Se aplicará con las siguientes modificaciones:

• **7.12.2 A la línea de edificación**

La distancia mínima a la línea municipal deberá ser siempre de **2,00 m.**

La nota se considera válida.

➤ **7.14 Distancias desde conductores a árboles próximos a la línea. Se consideran en todas direcciones**

Se aplicará con el siguiente agregado: La distancia mínima a mantener desde conductores desnudos y sus soportes a los árboles y flora en general en zonas urbanas y suburbanas deberá ser de: **4 m.**, considerando como soporte a la mensula del conductor y al aislador correspondiente

8. Paralelismos

- *Se aplica sin modificaciones.*

9. Franja de servidumbre

Excluido

10. Solicitaciones exteriores

- *Solo como referencia.*

11. Dimensionamiento de estructuras

- *Solo como referencia.*

12. Hipótesis de carga

- *Solo como referencia.*

13. Componentes y accesorios

- *Solo como referencia.* salvo el ítem c 5) del punto 13.1.4 que se aplica con las siguientes modificaciones: Se usará fijación reforzada con doble cadena de aisladores (de suspensión o retención según lo requiera el proyecto) en cruces de líneas de

tensión de 66 kV Y 132 kV con líneas de tensión igual ó mayor a 1 kV. ; entre líneas de 220 kV a 500 kV con líneas de tensión igual ó mayor a 132 kV. Se usará fijación reforzada con doble cadena de aisladores (de suspensión o retención según lo requiera el proyecto) en cruces líneas de tensión de 66 a 500 kV en rutas nacionales, provinciales, ferrocarriles y vías navegables.

14. Fundaciones

- *Solo como referencia.*

15. Puesta a tierra

- *Se aplica sin modificaciones.*

16. Impacto Ambiental

Se aplicará con el siguiente agregado: En el Item 16.1.7 debe señalarse que tendrán prevalencia las normativas locales al respecto y en su defecto se utilizará la norma IRAM N° 4062 y, en los Ítems 16.1.8, 16.1.9., 16.1.10. y 16.1.11. en los casos de Líneas Aéreas de 66 kV y 132 kV que se tiendan en espacio público y que no se recurra a la figura de servidumbre de electroducto deben verificarse los valores de CE y CM, según el criterio establecido en la Resolución SE 77/98.

Notas :

1. La definición de “Solo válido como referencia”, significa que este Ente no incluye como obligatoria la aplicación de la norma así calificada pero, en caso de que la empresa decida usarla (o admitirla) será tomada como un elemento que informa y determina la posición de la concesionaria con relación al mismo en sentido positivo.